

课程代码：

座位号：

新疆大学 2020--2021 学年度第二学期期末考试

《计算机网络原理》试卷

姓名：_____学号：_____专业：_____

学院：_____班级：_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

一、单项选择题(本大题共10小题，每题2分，共20分)

1. 在 TCP/IP 协议中，以下哪个协议不属于网络层()
 - A. ARP
 - B. IP
 - C. ICMP
 - D. OSPF
2. 计算机网络中，下列哪个是可靠的传输协议()
 - A. UDP
 - B. TCP
 - C. HTTP
 - D. FTP
3. 在以太网中，帧头部分包含了哪些字段()
 - A. 源 MAC 地址和目的 IP 地址
 - B. 源 IP 地址和目的 MAC 地址
 - C. 协议类型和校验和
 - D. 序号和确认号
4. 下面哪个是域名服务器的基本功能()
 - A. 将域名转换为 IP 地址
 - B. 将 IP 地址转换为域名
 - C. 发送电子邮件

- D. 提供文件存储空间
- 5. 其中哪个网络拓扑结构不能容忍一台或多台社交节点的单点失效()
 - A. 星型
 - B. 总线型
 - C. 环型
 - D. 网状型
- 6. 下列哪个网络设备可实现局域网和广域网之间的互连()
 - A. 集线器
 - B. 路由器
 - C. 交换机
 - D. 网桥
- 7. 以下哪个 IP 地址是保留地址()
 - A. 192.168.0.1
 - B. 172.31.255.255
 - C. 10.0.0.1
 - D. 169.254.0.1
- 8. 其中哪种协议是点对点协议()
 - A. PPP
 - B. FTP
 - C. HTTP
 - D. SMTP
- 9. 下列哪个主机名是不合法的()
 - A. mycomputer
 - B. my.computer
 - C. my_computer
 - D. my-computer
- 10. 哪个是传输层 TCP 协议使用的拥塞控制算法()
 - A. CRC
 - B. CRC CCITT
 - C. TCP Tahoe
 - D. UDP

二、填空题(本大题共 8 小题, 每空 2 分, 共 16 分)

1. 在计算机网络中, 网络所能够传输的最大数据单位称为_____。
2. _____协议用于寻找 IP 地址和 MAC 地址对应关系。
3. TCP/IP 协议栈中, _____层主要负责将应用层数据打包成数据段, 并为数据段添加头部和尾部。
4. 若 IP 数据报加上互联网首部后长度超过_____个字节, 必须进行分片。
5. 源路由是一种路由方式, 在 IP 首部中使用_____字段指定路径, 以避免在路由器上进行路由计算。
6. 交换机能够根据 MAC 地址学习和记忆各节点的位置信息, 基于这些信息, 当目标设备的 MAC 地址被请求时, 交换机能够_____定位到目标设备所在的端口。
7. _____协议为计算机网络提供了互联网寻址和路由选择的核心机制。
8. UDP 协议是一种无连接协议, 其传输方式是_____传输。

三、判断题(本大题共 12 小题, 每题 2 分, 共 24 分)

1. 网络拥塞是指网络中存在过多的数据包, 导致网络运行受阻。()
2. 路由器是实现网络层功能的设备, 根据数据包的目标地址选择合适的路径进行转发。()
3. UDP 是一种面向连接的传输协议, 提供可靠的数据传输服务。()
4. TCP/IP 是互联网协议簇的基础, 包括网络层、传输层、应用层等多个协议。()
5. IP 地址是用于标识网络中的主机或路由器的逻辑地址, 分为 IPv4 和 IPv6 两种格式。()
6. ARP 协议用于解析目标 IP 地址对应的 MAC 地址。()
7. HTTP 是一种无状态的应用层协议, 常用于在 Web 浏览器和服务器之间传输超文本。()
8. DNS 是一种用于将域名转换为 IP 地址的协议, 常用于解析网址。()
9. 网络的拓扑结构有总线型、环型、星型、网状等多种形式。()
10. 用于网络安全的加密算法包括对称加密和非对称加密两种。()
11. SNMP 是一种协议, 用于网络中的设备之间进行管理和监控。()
12. 网络的带宽是指单位时间内能够传输的数据量, 常用单位为 Mbps。()

四、多项选择题(本大题共 9 小题, 每题 3 分, 共 27 分)

1. 在计算机网络中, 哪些协议属于传输层协议()

- A. TCP
 - B. UDP
 - C. IP
 - D. SMTP
 - E. ARP
2. 以下哪些协议在计算机网络中用于实现网络层功能()
- A. IP
 - B. ICMP
 - C. DHCP
 - D. FTP
 - E. HTTP
3. 其中哪些协议在计算机网络中用于实现数据链路层功能()
- A. Ethernet
 - B. ARP
 - C. DNS
 - D. PPP
 - E. NAT
4. 下列哪些设备在计算机网络中属于网络接入设备()
- A. 路由器
 - B. 集线器
 - C. 网桥
 - D. 交换机
 - E. 网关
5. 下面哪些协议在计算机网络中用于路由选择()
- A. RIP
 - B. OSPF
 - C. BGP
 - D. SMTP
 - E. SNMP
6. 在计算机网络中, 哪些技术可用于网络安全()
- A. 防火墙技术

- B. VPN 技术
 - C. IDS/IPS 技术
 - D. 加密技术
 - E. 数据备份技术
7. 其中哪些技术在计算机网络中可用于网络性能优化()
- A. 负载均衡技术
 - B. 压缩技术
 - C. 缓存技术
 - D. 带宽管理技术
 - E. QoS 技术
8. 以下哪些协议在计算机网络中适用于无线局域网()
- A. WLAN
 - B. Bluetooth
 - C. ZigBee
 - D. NFC
 - E. WiMAX
9. 下面哪些技术在计算机网络中可用于网络流量监测与分析()
- A. 抓包技术
 - B. 流量分析技术
 - C. 网络行为分析技术
 - D. 网络拓扑发现技术
 - E. 异常检测技术

五、计算题(本大题共 13 分)

某公司有一个局域网，采用以太网技术，传输介质为双绞线，传输速率为 100 Mbps。公司内部有 10 个部门，每个部门有 30 台主机，每台主机平均每天发送和接收数据的总量为 50 MB。假设每天工作 8 小时。

1. 每个部门每小时平均发送和接收的数据量是多少?
2. 整个公司每小时平均发送和接收的数据量是多少?
3. 如果每个部门的主机数量增加到 50 台，并且传输速率提升到 1 Gbps，整个公司每小时平均发送和接收的数据量将会增加到多少?